

Functii definite pe intervale (78)

1. Ce inseamna functie definita pe intervale

O functie definita pe intervale (functie definita pe bucati / piecewise) este o functie care are expresii diferite pe subintervale diferite ale domeniului.

Se noteaza de obicei cu acolade, fiecare expresie avand o conditie de tipul x in interval.

Exemplu de definitie

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{daca } x < 0 \\ 2x+1, & \text{daca } x \geq 0 \end{cases}$$

2. Domeniul functiei

Domeniul este reuniunea intervalelor pe care functia este definita.

Trebuie verificat daca intervalele acopera tot domeniul dorit si daca nu se suprapun gresit.

3. Continuitate la punctele de schimbare

Daca functia isi schimba expresia la un punct a (de exemplu la $x=a$), atunci pentru continuitate trebuie sa fie:

- limita stanga in a = limita dreapta in a = $f(a)$.

In practica, se verifica valorile obtinute din fiecare expresie la acel punct.

Exemplu (continuitate)

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{daca } x < 1 \\ 3x-1, & \text{daca } x \geq 1 \end{cases}$$

Verificam la $x=1$:

lim stanga: $1+2=3$

valoare in 1: $3*1-1=2$

Nu e continua in 1.

4. Graficul functiei pe intervale

Graficul se construiesc separat pe fiecare interval si apoi se unesc 'bucatile'.

La capete:

- punct plin daca intervalul contine capatul
- punct gol daca nu il contine

5. Valori in puncte, imagini, preimagine

Pentru a calcula $f(x_0)$, se determina intervalul in care se afla x_0 si se foloseste formula corespunzatoare.

Imaginea ($Im f$) se obtine analizand valorile pe fiecare interval si facand reuniunea.

6. Monotonicitate pe intervale

O functie pe bucati poate fi crescatoare pe un interval si descrescatoare pe altul.

Monotonicitatea se studiaza separat pe fiecare bucata, apoi se compara valorile la capete.

7. Probleme tipice: determinarea parametrilor

Apar frecvent cerinte de tipul:

- gasiti parametrii astfel incat functia sa fie continua
- gasiti parametrii astfel incat functia sa fie derivabila (daca se studiaza derivata)
- gasiti parametrul astfel incat $f(a)=k$

Problema rezolvata (continuitate)

Determinati m astfel incat functia sa fie continua:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{daca } x < 2 \\ mx+1, & \text{daca } x \geq 2 \end{cases}$$

Conditia de continuitate la 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2^2 = 4$$

$$f(2) = 2m + 1$$

$$\text{Egalam: } 2m + 1 = 4 \Rightarrow 2m = 3 \Rightarrow m = 3/2.$$

8. Functii uzuale definite pe intervale

- functia modul: $|x| = \begin{cases} x, & \text{daca } x \geq 0 \\ -x, & \text{daca } x < 0 \end{cases}$
- functia parte intreaga (floor) $[x]$ (daca e in programa)
- functii cu expresii diferite pe domenii impuse de radicali/numitori

9. Greseli frecvente

- folosirea formulei gresite (nu alegi intervalul corect)
- desenarea incorecta a punctelor de la capete (plin/gol)
- omiterea verificarii continuitatii la punctele de schimbare
- suprapunerea intervalelor sau lasarea unor 'goluri' in domeniu

10. Checklist de BAC

- stii sa citesti corect definitia pe bucati
- stii sa calculezi valori in puncte
- stii sa construiesi graficul cu puncte pline/gol
- stii sa verifici continuitatea la punctele de schimbare
- stii sa determini parametrii din conditii